# 칼슘·비타민 D 보충제, 일괄 처방을 멈춰야 할 때

BMJ 2026.05 systematic review & meta-analysis — 69 RCT, 153,902명. 일반 성인·지역사회 고령자에서 골절·낙상 예방 효과는 임상적으로 미미.

Massé et al. BMJ 2026;393:e088050 · DOI 10.1136/bmj-2025-088050

★★★★

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 한 문단·세 숫자로 요약

보충제 자동 권고보다 결핍 확인, 식이 평가, 낙상 예방이 먼저다.

**TRIALS**

**69 RCT**

칼슘·비타민 D·병합 보충제를 placebo/no treatment와 비교.

**PARTICIPANTS**

**153,902명**

대부분 일반 성인·지역사회 거주 고령자 근거가 중심.

**EFFECT**

**Little / none**

골절·낙상 예방 효과가 대부분 임상적으로 의미 있게 보이지 않음.

**진료실 메시지 —** '뼈에 좋으니 일단 드세요'가 아니라, 결핍·식이 부족·골다공증 치료 동반 여부를 확인한 뒤 처방한다.



근거 · BMJ 2026;393:e088050

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 왜 다시 봐야 하나

외래에서 보충제는 흔하지만, 환자가 기대하는 효과는 과장되어 있다.

## 기존 관행

**50대 이상**이면 칼슘·비타민 D를 자동 권고

**골절 예방**과 낙상 예방을 한 묶음으로 설명

**검사 없이** 복용 시작 후 장기 지속

**골다공증 약**과 보충제 권고가 혼재

## 문제점

**결핍군과 비결핍군**이 섞여 근거 해석이 흐림

**낙상**은 근력·균형·약물·환경 요인이 더 큼

**보충제 복용**이 운동·식이 개입을 대체할 수 있음

**신장결석·위장관 불편** 등 부담도 존재

근거 · BMJ 2026 meta-analysis background

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 무엇을 비교했나

칼슘 단독, 비타민 D 단독, 병합요법을 분리해 보았다.

01

### Calcium alone

칼슘 단독 보충이 전체 골절·고관절 골절을 의미 있게 줄인다는 근거는 약함.

02

### Vitamin D alone

비결핍 일반 성인에서 낙상·골절 예방 효과가 일관되지 않음.

03

### Calcium + Vitamin D

병합도 대부분 결과에서 little to no effect. 특정 고위험군 가능성은 별도.

04

### Community-dwelling

지역사회 거주 일반 고령자에서는 자동 보충 이득이 작음.

05

### Institutional / deficient

요양시설, 영양불량, 심한 결핍은 일반화 금지. 개별 평가.

06

### Falls

낙상은 보충제보다 근력, 균형, 시야, 약물 조정, 환경 개선이 핵심.

근거 · BMJ 2026;393:e088050

# 그래도 보충제가 필요한 경우

결론은 '전면 금지'가 아니라 '무차별 권고 중단'이다.

| 환자군 | 칼슘 | 비타민 D | 실무 포인트 |
|---|---|---|---|
| **명확한 결핍** | 식이 우선+필요시 | 보충 적응 | 25(OH)D, 식이 섭취, 원인 평가 |
| **요양시설/영양불량** | 고려 | 고려 | 일반 community-dwelling 근거와 분리 |
| **골다공증 약 복용** | 권장 섭취량 확보 | 권장 섭취량 확보 | 약물 RCT의 보조요법 맥락 |
| **비결핍 일반 고령자** | 자동 권고 X | 자동 권고 X | 식이·운동·낙상 예방 우선 |
| **신장결석/CKD** | 주의 | 개별화 | 칼슘·인·PTH·약물 상호작용 확인 |



근거 · BMJ 2026 meta-analysis · osteoporosis practice context

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 처방 전 4단계 평가

보충제보다 먼저 환자의 실제 위험을 분해한다.

## 01

### Fracture risk

FRAX, 골절력, DEXA, 스테로이드, 부모 고관절골절.

## 02

### Diet

유제품·두부·멸치·채소 등 식이 칼슘 섭취량 추정.

## 03

### Vitamin D

결핍 위험, 햇빛 노출, 25(OH)D 측정 필요성 판단.

## 04

### Fall risk

근력, 균형, 시야, 수면제/벤조/항고혈압제, 집안 환경.

근거 · Clinic implementation draft based on BMJ 2026

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 골절·낙상 예방의 우선순위

낙상을 줄이는 개입은 보충제보다 행동과 환경에 가깝다.

01
**저항운동**
하지 근력과 균형을 높이는 운동. 주 2-3회가 실질적 낙상 예방.

02
**균형훈련**
한발서기, 보행훈련, Tai chi 등. 낙상 공포까지 줄인다.

03
**약물 정리**
수면제, 벤조디아제핀, 항콜린제, 과도한 혈압약 조정.

04
**시력·발**
백내장, 다초점렌즈, 발 변형·신발 문제 확인.

05
**환경**
러그, 욕실, 조명, 문턱, 계단 손잡이. 집에서 넘어지는 것을 줄인다.

06
**골다공증 치료**
고위험군은 보충제가 아니라 항골흡수/골형성 약물 평가가 핵심.



근거 · Geriatric fall prevention principles · BMJ 2026 context

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 환자 상담 문장

이미 복용 중인 환자에게는 '끊으세요'보다 평가 후 조정이 안전하다.

## 새로 시작하려는 환자

**'검사 없이 자동으로'** 시작할 필요는 없습니다.

**식사로 충분한지** 먼저 보겠습니다.

**낙상 예방**은 운동·약물정리·환경개선이 더 중요합니다.

**결핍이 있으면** 그때 용량과 기간을 정하겠습니다.

## 이미 복용 중인 환자

**복용 이유** — 결핍, 골다공증 약, 단순 예방인지 확인

**부작용** — 변비, 위장불편, 결석력, CKD 확인

**식이 섭취** — 총 칼슘량이 과하지 않은지 계산

**중단/감량** — 고위험군이면 임의 중단 말고 계획적으로 조정

**핵심 —** 보충제 상담을 DEXA, FRAX, 낙상평가, 운동 처방으로 연결한다.

근거 · Clinic counseling draft based on BMJ 2026

# 외래 처방·검사 세트 재정리

자동 처방보다 평가 기반 처방으로 바꾼다.

| 상황 | 검사/평가 | 처방 | 추적 |
|---|---|---|---|
| **일반 50대** | 식이·운동·위험평가 | 자동 보충 X | 건강검진/DEXA 적응증 |
| **골다공증** | DEXA·FRAX·Ca/P/VitD | 치료제+권장섭취량 | 골밀도·순응도 |
| **낙상 병력** | 보행·약물·시력·환경 | 운동·약물정리 | 1-3개월 재평가 |
| **결핍 의심** | 25(OH)D | 목표 기간 보충 | 재검 후 유지량 |
| **CKD/결석** | eGFR·Ca/P/PTH | 개별화 | 신장내과 협의 고려 |



근거 · Clinic implementation draft

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 흔한 오해 정리

보충제의 낮은 위해성 때문에 효과까지 과대평가되기 쉽다.

01

**비타민 D는 낙상을 줄인다**

비결핍 일반 성인에서는 일관된 낙상 감소를 기대하기 어렵다.

02

**칼슘은 많을수록 좋다**

총 섭취량 과다, 변비, 결석, CKD 위험을 고려해야 한다.

03

**보충제가 골다공증 치료**

고위험 골다공증은 항골다공증 약물 평가가 중심이다.

04

**검사 없이 평생 복용**

복용 이유와 종료 조건이 없는 보충제는 약물 목록만 늘린다.

근거 · BMJ 2026 meta-analysis

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 진료실 정책으로 바꾸기

자료 하나의 결론보다 실제 처방 습관을 바꾸는 것이 중요하다.

## 줄일 것

**무증상·비결핍** 일반 고령자 자동 처방

**검사 없는** 고용량 비타민 D 장기 처방

**칼슘 중복** — 종합비타민+칼슘제+식이 과다

**낙상 예방을 보충제로 대체**하는 설명

## 늘릴 것

**식이 칼슘 평가** — 음식으로 먼저 채우기

**25(OH)D 선별** — 위험군 중심 측정

**DEXA/FRAX** — 골절위험 기반 치료 결정

**운동 처방** — 저항운동+균형훈련을 구체화

근거 · BMJ 2026 meta-analysis · clinic implementation draft

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 해석의 한계

모든 환자에게 보충제가 무의미하다는 뜻은 아니다.

01

### 이질적 연구

연령, 거주 형태, baseline vitamin D, 용량, 순응도가 다양하다.

02

### 결핍군 부족

심한 결핍, 영양불량, 시설거주 환자에 일반화하면 안 된다.

03

### 복합 치료 맥락

골다공증 약물 trial에서는 칼슘·비타민 D가 배경요법으로 포함되는 경우가 많다.

04

### 개별 목표

골절 예방이 아니라 결핍 교정, 골연화증 예방 등 다른 목표가 있을 수 있다.

**정확한 결론 —** 대부분의 비결핍 일반 고령자에게 '골절·낙상 예방 목적의 일괄 보충'은 재고해야 한다.

근거 · BMJ 2026 meta-analysis · rapid responses context

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 진료실 결론

보충제를 없애는 것이 아니라, 자동 처방을 평가 기반 처방으로 바꾼다.

**01** **일반 고령자 자동 권고 X** — 골절·낙상 예방 효과는 대체로 작거나 없다.

**02** **결핍과 고위험군은 별도** — 25(OH)D, 식이, 거주 형태, 골다공증 치료 여부를 본다.

**03** **낙상 예방은 운동·환경·약물정리** — 보충제가 중심이 아니다.

**04** **처방 이유를 남긴다** — 시작 이유, 목표, 기간, 재평가 시점을 EMR에 기록한다.

CLINIC NOTE

**광교바른내과 · 의료진 논문 리뷰**

이 자료는 일반 외래 상담용 근거 요약입니다. 결핍, 요양시설 거주, 골다공증 약물치료, CKD 등은 개별 판단이 필요합니다. 환자 설명은 골다공증 환자 설명자료(칼슘은 음식 먼저)와 맞춥니다.

온라인 슬라이드 QR 스캔

근거 · BMJ 2026;393:e088050